

2020 年普通高等学校春季招生统一考试

数 学

上海卷

一、填空题：本题共 12 小题，第 1~6 题每小题 4 分，第 7~12 题每小题 5 分，共 54 分。

1. (4 分) 集合 $A = \{1, 3\}$, $B = \{1, 2, a\}$, 若 $A \subseteq B$, 则 $a =$ _____。

【答案】

3

【解析】

$\because 3 \in A, A \subseteq B, \therefore 3 \in B$, 故 $a = 3$ 。

2. (4 分) 不等式 $\frac{1}{x} > 3$ 的解集为_____。

【答案】

$\left(0, \frac{1}{3}\right)$

【解析】

$\because \frac{1}{x} > 3 > 0, \therefore x > 0$ 。两边乘以 x , 得 $1 > 3x$, 故 $0 < x < \frac{1}{3}$ 。

3. (4 分) 函数 $y = \tan 2x$ 的最小正周期为_____。

【答案】

$\frac{\pi}{2}$

【解析】

正切函数的最小正周期为 π , 故 $T = \frac{\pi}{2}$ 。

4. (4 分) 已知复数 z 满足 $z + 2\bar{z} = 6 + i$, 则 z 的实部为_____。

【答案】

2

【解析】

设 $z = u + vi$ ($u, v \in \mathbb{R}$), 则 $3u - vi = 6 + i$, 故 $u = 2, v = -1$, 实部为 2。

5. (4 分) 已知 $3 \sin 2x = 2 \sin x, x \in (0, \pi)$, 则 $x =$ _____。

【答案】

$$\arccos\left(\frac{1}{3}\right)$$

【解析】

由二倍角公式得 $6 \sin x \cos x = 2 \sin x$ 。 $\because \sin x > 0$, $\therefore \cos x = \frac{1}{3}$, 故 $x = \arccos\left(\frac{1}{3}\right)$ 。

6. (4 分) 若函数 $y = a \cdot 3^x + \frac{1}{3^x}$ 为偶函数, 则 $a =$ _____。

【答案】

1

【解析】

由 $f(x) = f(-x)$ 得 $(a-1)(3^x - 3^{-x}) = 0$ 对任意实数 x 成立, 故 $a = 1$ 。此时 $f(x) = 3^x + 3^{-x}$ 确为偶函数。

7. (5 分) 已知直线 $l_1: x + ay = 1$, $l_2: ax + y = 1$, 若 $l_1 \parallel l_2$, 则 l_1 与 l_2 的距离为_____。

【答案】

$$\sqrt{2}$$

【解析】

平行要求 $a^2 = 1$ 。当 $a = 1$ 时两直线重合, 故 $a = -1$ 。两直线分别为 $x - y - 1 = 0$ 、 $x - y + 1 = 0$, 距离为 $\frac{2}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \sqrt{2}$ 。

8. (5 分) 已知二项式 $(2x + \sqrt{x})^5$, 则展开式中 x^3 的系数为_____。

【答案】

10

【解析】

通项为 $T_{k+1} = \binom{5}{k} 2^{5-k} x^{5-\frac{k}{2}}$ 。令 $5 - \frac{k}{2} = 3$, 得 $k = 4$, 所求系数为 $\binom{5}{4} \times 2 = 10$ 。

9. (5 分) 三角形 ABC 中, D 是 BC 中点, $AB = 2$, $BC = 3$, $AC = 4$, 则 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} =$ _____。

【答案】

$$\frac{19}{4}$$

【解析】

$$\text{由余弦定理, } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{(AB)^2 + (AC)^2 - (BC)^2}{2} = \frac{11}{2}. \because \overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}), \therefore \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}\left(4 + \frac{11}{2}\right) = \frac{19}{4}.$$

10. (5 分) 已知 $A = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$, $a, b \in A$, 则 $|a| < |b|$ 的情况有_____种。

【答案】

18

【解析】

按 $|b| = 1, 2, 3$ 分类, 相应的 b 各有 2 个, 而 a 分别有 1, 3, 5 个。 $\therefore$ 共有 $2 \times (1 + 3 + 5) = 18$ 种。

11. (5 分) 已知 A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 五个点, 满足 $\overrightarrow{A_n A_{n+1}} \cdot \overrightarrow{A_{n+1} A_{n+2}} = 0$ ($n = 1, 2, 3$), $|\overrightarrow{A_n A_{n+1}}| \cdot |\overrightarrow{A_{n+1} A_{n+2}}| = n + 1$ ($n = 1, 2, 3$), 则 $|\overrightarrow{A_1 A_5}|$ 的最小值为_____。

【答案】

$$\frac{\sqrt{6}}{3}$$

【解析】

表示各段长度

设 $|A_1 A_2| = u > 0$, 则 $|A_2 A_3| = \frac{2}{u}$, $|A_3 A_4| = 3\frac{u}{2}$, $|A_4 A_5| = \frac{8}{3u}$. 相邻两段垂直, 故沿两条互相垂直的方向, 两组线段的合位移长度分别至少为 $\frac{u}{2}$ 、 $\frac{2}{3u}$; 两组均反向时取等。

求最小值

$$|A_1 A_5|^2 \geq \frac{u^2}{4} + \frac{4}{9u^2} \geq 2\sqrt{\frac{u^2}{4} \times \frac{4}{9u^2}} = \frac{2}{3}.$$

取 $u = 2\frac{\sqrt{3}}{3}$, 并令 $A_1 = (0, 0)$ 、 $A_2 = (u, 0)$ 、 $A_3 = \left(u, \frac{2}{u}\right)$ 、 $A_4 = \left(-\frac{u}{2}, \frac{2}{u}\right)$ 、 $A_5 = \left(-\frac{u}{2}, -\frac{2}{3u}\right)$, 即可同时取等。 $\therefore$ 最小值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$ 。

12. (5 分) 已知 $f(x) = \sqrt{x-1}$, 其反函数为 $f^{-1}(x)$, 若 $f^{-1}(x) - a = f(x+a)$ 有实数根, 则 a 的取值范围为_____。

【答案】

$$\left[\frac{3}{4}, +\infty\right)$$

【解析】

$\because f^{-1}(x) = x^2 + 1$ ($x \geq 0$), 令 $y = \sqrt{x+a-1} \geq 0$, 则原方程给出 $y = x^2 + 1 - a$. 两式消去 a , 得 $x^2 + x = y^2 + y$, 即 $(x-y)(x+y+1) = 0$. $\because x, y \geq 0, \therefore x = y$. 故原方程有解等价于

存在 $x \geq 0$, 使 $a = x^2 - x + 1 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$. $\therefore a \in \left[\frac{3}{4}, +\infty\right)$, 此时取 $x = \frac{1 + \sqrt{4a - 3}}{2}$ 即可验证。

二、 选择题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

13. (5 分) 计算: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + 5^n}{3^{n-1} + 5^{n-1}} = (\quad)$ 。

- A. 3 B. $\frac{5}{3}$ C. $\frac{3}{5}$ D. 5

【答案】

D

【解析】

分子、分母同除以 5^{n-1} , 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3\left(\frac{3}{5}\right)^{n-1} + 5}{\left(\frac{3}{5}\right)^{n-1} + 1} = 5$ 。

14. (5 分) “ $\alpha = \beta$ ” 是 “ $\sin^2 \alpha + \cos^2 \beta = 1$ ” 的 ()。

- A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件
C. 充要条件 D. 既非充分又非必要条件

【答案】

A

【解析】

若 $\alpha = \beta$, 则由 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ 得充分性。反之, 取 $\alpha = 0$ 、 $\beta = \pi$, 仍有 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \beta = 1$, 但 $\alpha \neq \beta$, 故不必要。

15. (5 分) 已知椭圆 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$, 作垂直于 x 轴的垂线交椭圆于 A 、 B 两点, 作垂直于 y 轴的垂线交椭圆于 C 、 D 两点, 且 $AB = CD$, 两垂线相交于点 P , 则点 P 的轨迹是 ()。

- A. 椭圆 B. 双曲线 C. 圆 D. 抛物线

【答案】

B

【解析】

设 $P = (h, k)$, 则 $AB = 2\sqrt{1 - \frac{h^2}{2}}$, $CD = 2\sqrt{2 - 2k^2}$ 。由 $AB = CD$ 得 $2k^2 - \frac{h^2}{2} = 1$, 故轨迹位于双曲线上, 选 B。因两条直线均须交椭圆于两个不同的点, 实际轨迹为该双曲线上 $|h| < \sqrt{2}$ 的部分。

16. (5 分) 数列 $\{a_n\}$ 各项均为实数, 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 满足 $a_{n+3} = a_n$, 且行列式 $\begin{vmatrix} a_n & a_{n+1} \\ a_{n+2} & a_{n+3} \end{vmatrix} = c$ 为定值, 则下列选项中不可能的是()。

A. $a_1 = 1, c = 1$

B. $a_1 = 2, c = 2$

C. $a_1 = -1, c = 4$

D. $a_1 = 2, c = 0$

【答案】

B

【解析】

设前三项为 u, v, w , 则 $u^2 - vw = v^2 - wu = w^2 - uv = c$ 。两两作差得 $(u - v)(u + v + w) = (v - w)(u + v + w) = (w - u)(u + v + w) = 0$ 。若 $u + v + w \neq 0$, 则 $u = v = w$, $c = 0$; 否则 $v + w = -u$, 故

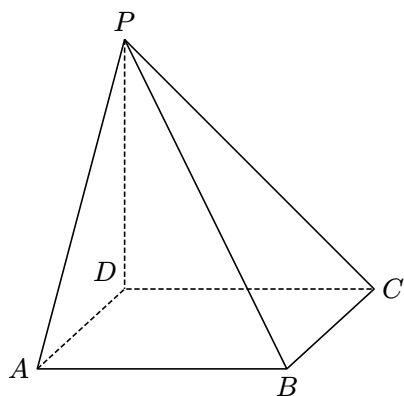
$$c = u^2 - vw \geq u^2 - \frac{(v + w)^2}{4} = 3\frac{u^2}{4}.$$

B 中 $u = 2, c = 2$, 既不满足 $c = 0$, 也不满足 $c \geq 3$, 故不可能。A、C、D 分别可取周期块

$$(1, 0, -1), \left(-1, \frac{1 + \sqrt{13}}{2}, \frac{1 - \sqrt{13}}{2}\right), (2, 2, 2).$$

三、解答题：本题共 5 小题，共 76 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (14 分) 已知四棱锥 $P - ABCD$, 底面 $ABCD$ 为正方形, 边长为 3, $PD \perp$ 平面 $ABCD$ 。



- (1) 若 $PC = 5$, 求四棱锥 $P - ABCD$ 的体积。
 (2) 若直线 AD 与 BP 的夹角为 60° , 求 PD 的长。

【答案】

(1) 12

(2) $3\sqrt{2}$

【解析】

(1) $\because PD \perp DC, \therefore PD = \sqrt{(PC)^2 - (DC)^2} = \sqrt{25 - 9} = 4$ 。故 $V_{P-ABCD} = \frac{1}{3} \times 3^2 \times 4 = 12$ 。

- (2) $\because BC \perp PD, BC \perp CD, \therefore BC \perp$ 平面 PCD , 故 $BC \perp PC$ 。又 $AD \parallel BC$, 且 $\angle PBC$ 为锐角, $\therefore \angle PBC = 60^\circ$ 。在直角三角形 PBC 中, $PC = BC \tan 60^\circ = 3\sqrt{3}$ 。在直角三角形 PDC 中, $PD = \sqrt{27-9} = 3\sqrt{2}$ 。

18. (14 分) 已知各项均为正数的数列 $\{a_n\}$, 其前 n 项和为 S_n , $a_1 = 1$ 。

- (1) 若数列 $\{a_n\}$ 为等差数列, $S_{10} = 70$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式。
 (2) 若数列 $\{a_n\}$ 为等比数列, $a_4 = \frac{1}{8}$, 求满足 $S_n > 100a_n$ 时 n 的最小值。

【答案】

(1) $a_n = \frac{4n-1}{3} \quad (n \in \mathbb{N}^*)$ 。

(2) 7

【解析】

(1) 设公差为 d , 则 $S_{10} = 10a_1 + 45d = 10 + 45d = 70$, 得 $d = \frac{4}{3}$ 。故 $a_n = 1 + (n-1)\frac{4}{3} = \frac{4n-1}{3}$ 。

(2) 设公比为 $q > 0$ 。由 $q^3 = \frac{1}{8}$ 得 $q = \frac{1}{2}$, 故 $a_n = 2^{1-n}$, $S_n = 2 - 2^{1-n}$ 。不等式等价于 $2^n - 1 > 100$, 即 $2^n > 101$ 。 $\because 2^6 = 64 < 101 < 128 = 2^7$, $\therefore n$ 的最小值为 7。

19. (14 分) 有一条长为 120 米的步行道 OA , A 是垃圾投放点 ω_1 。若以 O 为原点, OA 为 x 轴正半轴建立直角坐标系, 设点 $B(x, 0)$, 现要建设另一座垃圾投放点 $\omega_2(t, 0)$, 函数 $f_t(x)$ 表示与 B 点距离最近的垃圾投放点的距离。

- (1) 若 $t = 60$, 求 $f_{60}(10)$ 、 $f_{60}(80)$ 、 $f_{60}(95)$ 的值, 并写出 $f_{60}(x)$ 的函数解析式。
 (2) 若可以通过 $f_t(x)$ 与坐标轴围成的面积来测算扔垃圾的便利程度, 面积越小越便利。问: 垃圾投放点 ω_2 建在何处才能比建在中点时更加便利?

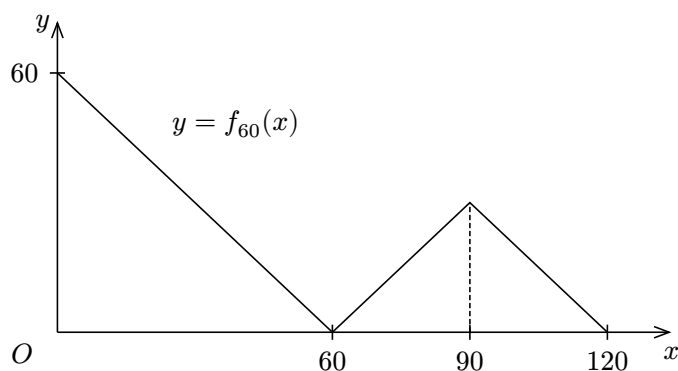
【答案】

(1) $f_{60}(10) = 50$, $f_{60}(80) = 20$, $f_{60}(95) = 25$; $f_{60}(x) = \begin{cases} 60-x & 0 \leq x \leq 60 \\ x-60 & 60 < x \leq 90 \\ 120-x & 90 < x \leq 120 \end{cases}$ 。

(2) 建在距 O 点大于 20 米且小于 60 米处, 即 $20 < t < 60$ 。

【解析】

(1) 点 B 位于步行道上, 故 $0 \leq x \leq 120$ 。由定义, $f_{60}(x) = \min(|x-60|, 120-x)$ 。以 60、90 为分界点去绝对值, 便得上述分段函数。代入 $x = 10, 80, 95$ 分别得 50, 20, 25。



- (2) 在 $0 \leq t \leq 120$ 时, 图象由三条线段连接 $(0, t)$ 、 $(t, 0)$ 、 $\left(\frac{120+t}{2}, \frac{120-t}{2}\right)$ 、 $(120, 0)$ 。面积为两个三角形的面积之和:

$$S(t) = \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{2}(120-t)\frac{120-t}{2} = \frac{3}{4}t^2 - 60t + 3600.$$

$\because S(60) = 2700$, $\therefore S(t) < S(60)$ 等价于 $t^2 - 80t + 1200 < 0$, 即 $(t-20)(t-60) < 0$ 。故 $20 < t < 60$ 。

20. (16 分) 已知抛物线 $y^2 = x$ 上的动点 $M(x_0, y_0)$, 过 M 分别作两条直线交抛物线于 P 、 Q 两点, 交直线 $x = t$ 于 A 、 B 两点。

- (1) 若点 M 纵坐标为 $\sqrt{2}$, 求 M 与焦点的距离。
- (2) 若 $t = -1$, $P(1, 1)$, $Q(1, -1)$, 求证: $y_A \cdot y_B$ 为常数。
- (3) 是否存在 t , 使得 $y_A \cdot y_B = 1$ 且 $y_P \cdot y_Q$ 为常数? 若存在, 求出 t 的所有可能值; 若不存在, 请说明理由。

【答案】

- (1) $\frac{9}{4}$
- (2) $y_A y_B = -1$, 为常数。
- (3) 存在, 且仅有 $t = 1$, 此时 $y_P y_Q = 1$ 。

【解析】

- (1) 由 $y_0 = \sqrt{2}$ 得 $x_0 = 2$ 。抛物线的焦点为 $\left(\frac{1}{4}, 0\right)$, 准线为 $x = -\frac{1}{4}$ 。由抛物线定义, M 与焦点的距离等于其到准线的距离, 即 $2 + \frac{1}{4} = \frac{9}{4}$ 。
- (2) 设 $M = (u^2, u)$ 。由两点式, 直线 MP 、 MQ 分别为 $x = (u+1)y - u$ 、 $x = (u-1)y + u$ 。令 $x = -1$, 得 $y_A = \frac{u-1}{u+1}$, $y_B = -\frac{u+1}{u-1}$, 故 $y_A y_B = -1$ 。其中 $u \neq \pm 1$, 否则有一条直线不能按题意与 $x = -1$ 相交。
- (3) 表示纵坐标乘积

设 $M = (u^2, u)$, $y_A = v$ 、 $y_B = w$, 则 $vw = 1$ 。直线 MP 的方程为 $x = (u + y_P)y - uy_P$, 代入 $A = (t, v)$, 得 $y_P = \frac{uv - t}{u - v}$ 。同理 $y_Q = \frac{uw - t}{u - w}$, 故

$$y_P y_Q = \frac{u^2 - tu(v+w) + t^2}{u^2 - u(v+w) + 1}.$$

上式适用于各交点按题意存在且互异的非退化情形。

求常数条件

若该式恒为常数 k , 记 $s = v + w$, 则

$$u^2 - tus + t^2 = k(u^2 - us + 1).$$

对任意固定的非零 u , 可取多个满足 $vw = 1$ 的 v, w , 使 s 连续变化; 排除使交点退化的有限个值不影响比较系数。比较 s 的系数, 得 $k = t$; 于是 $(1-t)u^2 + t^2 - t = 0$, 即 $(1-t)(u^2 - t) = 0$ 。∵ M 为动点, u^2 不恒等于 t , ∴ $t = 1$ 。反之, 取 $t = 1$, 分子与分母相等, 故 $y_P y_Q = 1$ 为常数, 满足要求。

21. (18 分) 已知非空集合 $A \subseteq \mathbb{R}$, 函数 $y = f(x)$ 的定义域为 D 。若对任意 $t \in A$ 且 $x \in D$, 不等式 $f(x) \leq f(x+t)$ 恒成立, 则称函数 $f(x)$ 具有 A 性质。

(1) 当 $A = \{-1\}$ 时, 判断 $f(x) = -x$ 、 $g(x) = 2x$ 是否具有 A 性质。

(2) 当 $A = (0, 1)$ 时, $f(x) = x + \frac{1}{x}$, $x \in [a, +\infty)$ 。若 $f(x)$ 具有 A 性质, 求 a 的取值范围。

(3) 当 $A = \{-2, m\}$, $m \in \mathbb{Z}$ 时, 若 D 为整数集且具有 A 性质的函数均为常值函数, 求所有符合条件的 m 的值。

【答案】

(1) $f(x) = -x$ 具有 A 性质, $g(x) = 2x$ 不具有。

(2) $[1, +\infty)$

(3) 所有正奇数, 即 $m = 2r + 1$, $r = 0, 1, 2, \dots$ 。

【解析】

(1) $f(x-1) = -x+1 > f(x)$, 故 f 具有 A 性质; $g(x-1) = 2x-2 < g(x)$, 故 g 不具有 A 性质。

(2) ∵ 0 不能属于定义域 $[a, +\infty)$, ∴ $a > 0$ 。对 $x \geq a$ 、 $0 < t < 1$, 有 $f(x+t) - f(x) = t \left(1 - \frac{1}{x(x+t)} \right)$ 。若 $a \geq 1$, 则 $x(x+t) > 1$, 差为正, 满足要求。若 $0 < a < 1$, 取 $x = a$, 再取 $0 < t < \min \left(1, \frac{1}{a} - a \right)$, 则 $a(a+t) < 1$, 差为负, 不满足要求。故 $a \geq 1$ 。

(3) 必要性

若 $m \leq 0$, 则 $f(x) = -x$ ($x \in \mathbb{Z}$) 满足 $f(x) \leq f(x-2)$ 、 $f(x) \leq f(x+m)$, 但不是常值函数, 故必须 $m > 0$ 。若 m 为偶数, 则 $f(x) = \begin{cases} 0 & x \text{ 为偶数} \\ 1 & x \text{ 为奇数} \end{cases}$ 满足两种平移下函数值不变, 却不是常值函数, 故 m 还必须为奇数。

充分性

设 $m = 2r + 1$, r 为非负整数。由 A 性质, 每次平移 m 或 -2 , 函数值均不减。先平移 m , 再平移 r 次 -2 , 净位移为 1 , 故 $f(x) \leq f(x+1)$ 。先平移 m , 再平移 $r+1$ 次 -2 , 净位移为 -1 , 故 $f(x) \leq f(x-1)$ 。将后一不等式中的 x 换成 $x+1$, 得 $f(x+1) \leq f(x)$, 故 $f(x+1) = f(x)$ 对所有整数 x 成立。∴ f 为常值函数, 所有正奇数均满足要求。